



Aula: Versionamento com GitHub e Gerenciamento de Projetos com Kanban

Professor: Marcílio de Oliveira Meira

Tema: Versionamento de Código com GitHub e Gerenciamento Ágil com GitHub Projects (Kanban)

Objetivos da aula

- Criar um repositório Git local utilizando o Visual Studio Code.
- Publicar o repositório no GitHub.
- Criar um GitHub Project utilizando quadro Kanban.
- Criar Issues para representar tarefas.
- Relacionar commits com Issues.
- Visualizar o fluxo de trabalho no quadro Kanban.
- Atualizar uma tarefa para outra coluna do Kanban.

Parte 1 - Introdução (10 min)

Conceitos

- Git
- GitHub
- Repositório
- Commit
- Branch
- Issue
- GitHub Projects
- Kanban

Relação entre os conceitos:

Código



Commit



Repositório GitHub

↓
Issue
↓
Projeto Kanban

Parte 2 - Criando um projeto no Visual Studio Code

1 – Criar uma pasta

MeuPrimeiroProjeto

Abrir a pasta no Visual Studio Code.

2 – Criar arquivos

Criar:

README.md

index.html

Conteúdo do README:

Meu Primeiro Projeto

Projeto utilizado para demonstrar GitHub e Kanban.

3 – Inicializar Git

No Terminal do VS Code:

git init

Resultado esperado:

Initialized empty Git repository...

4 – Primeiro Commit

git add .

git commit -m "Projeto inicial"

3 – Criando o Repositório no GitHub

Método pelo Visual Studio Code

Selecionar:

Source Control

↓

Publish to GitHub

↓

Escolher

Public Repository

ou

Private Repository

Dar o nome:

meu-primeiro-projeto

4 - Criando um GitHub Project

No GitHub:

Repository

↓

Projects

↓

New Project

↓

Selecionar

Board

↓

Nome:

Projeto Aula Git

O quadro inicial terá colunas semelhantes a:

Backlog (se não aparecer, você adiciona-lo manualmente clicando em “+” na View1)

Ready

In Progress

Done

Ou um quadro simplificado:

Todo

In Progress

Done

Pesquise na Internet sobre o fluxo Kanban e como se relaciona com o processo SCRUM.

5 - Criando duas tarefas (Issues)

Criar duas Issues.

Issue 1

Título:

Criar página inicial

Descrição:

Desenvolver a página inicial do sistema.

Issue 2

Título:

Adicionar arquivo CSS

Descrição:

Criar um arquivo CSS para estilizar a página.

Adicionar ambas ao Project.

Mostrar que aparecem em:

Todo

6 – Simulando desenvolvimento (20 min)

Commit 1

Editar:

index.html

Adicionar:

```
<h1>Meu Projeto</h1>
```

Salvar.

Executar:

```
git add .
```

```
git commit -m "Adiciona página inicial. Closes #1"
```

Explicar:

Closes #1

irá relacionar o commit com a Issue 1.

Enviar ao GitHub:

```
git push
```

Observe que:

- a Issue recebe referência ao commit;
- dependendo da configuração do repositório e do Project, ela poderá ser fechada automaticamente.

Commit 2

Criar:

style.css

Conteúdo:

```
body{  
    font-family: Arial;  
}
```

Executar:

git add .

git commit -m "Cria arquivo CSS. Closes #2"

Depois:

git push

Observe o relacionamento entre commit e Issue.

7 – Trabalhando o Kanban (20 min)

Vamos simular o andamento do projeto.

Inicialmente:

Todo

✓ Criar página inicial

✓ Adicionar CSS

Mover a tarefa

Criar página inicial

para

In Progress

“In Progress” significa toda tarefa que ainda está sendo desenvolvida.

8 – Atualizando um Commit

Agora alterar novamente o arquivo.

Editar:

index.html

Adicionar:

<p>Bem-vindo ao sistema.</p>

Executar:

git add .

git commit -m "Atualiza conteúdo da página inicial"

Depois:

git push

Mostrar no GitHub:

A Issue possui agora:

- vários commits relacionados;
- histórico de desenvolvimento.

9 – Avançando o Cartão no Kanban

Agora mover manualmente (ou automaticamente, dependendo da configuração) a Issue

Criar página inicial

de

In Progress

para

Done

Verifique se o quadro ficou semelhante a:

Todo

Adicionar CSS

In Progress

(vazio)

Done

Criar página inicial

Nota: o quadro Kanban (Board) representa visualmente o andamento do projeto.

Parte 10 – Fluxo completo

Resumo do fluxo:

Criar projeto



Criar repositório Git



Publicar GitHub



Criar GitHub Project



Criar Issues



Adicionar Issues ao Kanban



Desenvolver código



Realizar commits



Enviar para GitHub



Relacionar commits às Issues



Atualizar status do Kanban



Concluir tarefa

Para exercitar e fixar os procedimentos

Repetir o processo criando um pequeno sistema contendo:

- index.html
- style.css
- script.js

Criar um GitHub Project.

Criar três Issues:

1. Criar página inicial.
2. Adicionar estilos CSS.
3. Inserir botão com JavaScript.

Para cada Issue:

- realizar pelo menos um commit;
- enviar ao GitHub (git push);
- relacionar o commit à Issue;
- mover o cartão pelo Kanban (Todo → In Progress → Done).

Questões para aprofundar o estudo:

1. Qual a diferença entre Git e GitHub?
2. O que é um commit e por que ele deve representar uma alteração pequena e significativa?
3. Qual a função das Issues em um projeto?
4. Como o Kanban auxilia no acompanhamento das tarefas?
5. Quais são as vantagens de relacionar commits às Issues?
6. Em quais situações o fechamento automático de Issues por meio de palavras-chave como Closes #1 é útil?
7. Como o uso conjunto de GitHub Projects e Git contribui para a organização de equipes de desenvolvimento?

Resultado Esperado da Aula

Ao final, o estudante terá aprendido a:

- criar um projeto local no Visual Studio Code;
- inicializar um repositório Git;
- publicar um repositório no GitHub;
- criar um quadro Kanban utilizando GitHub Projects;
- criar e gerenciar Issues;
- relacionar commits às Issues;
- acompanhar a evolução das tarefas por meio do Kanban;
- compreender a integração entre versionamento de código e gerenciamento ágil de projetos.